TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:
Enero-Junio

CARRERA:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:
Patrones de Diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:
Memento

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Chávez Moreno Roberto 22210292

Serna Segura Noel Alberto 22210354

Orozco Hernandez Brandon 21212577

Castillejo Robles Lennyn Alejandro 22210880

NOMBRE DEL MAESTRO:

Maribel Guerrero Luis

FECHA:

Jueves 23 de abril 2026

Introducción

Memento Medical es una aplicación web integral diseñada para el seguimiento y gestión del tratamiento médico que implementa el patrón de diseño *Memento* como piedra angular de su arquitectura.

El patrón Memento es un concepto de programación orientada a objetos que captura y exterioriza el estado interno de un objeto sin violar su encapsulamiento, permitiendo restaurar el objeto a ese estado posteriormente. En el contexto médico, esto garantiza que:

- Cada prescripción es inmutable (no puede ser modificada).
- Todo cambio genera un nuevo registro vinculado al anterior.
- Se preserva la trazabilidad completa de todos los cambios.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web seguro y eficiente para el seguimiento de tratamientos médicos que garantice la inmutabilidad de prescripciones y la trazabilidad completa de cambios terapéuticos.

Objetivos Específicos

Autenticación y Autorización

- Implementar sistema de login seguro con JWT.
- Distinguir roles (médicos y pacientes).
- Proteger rutas sensibles con middleware de autenticación.

Gestión de Prescripciones

- Crear prescripciones inmutables con información completa.
- Permitir cambios de tratamiento sin perder información histórica.
- Registrar motivo de cada cambio de medicación.

Historialización y Auditoría

- Mantener registro completo de toda prescripción.
- Permitir comparación entre prescripciones anteriores y actuales.
- Generar alertas de alergias detectadas.

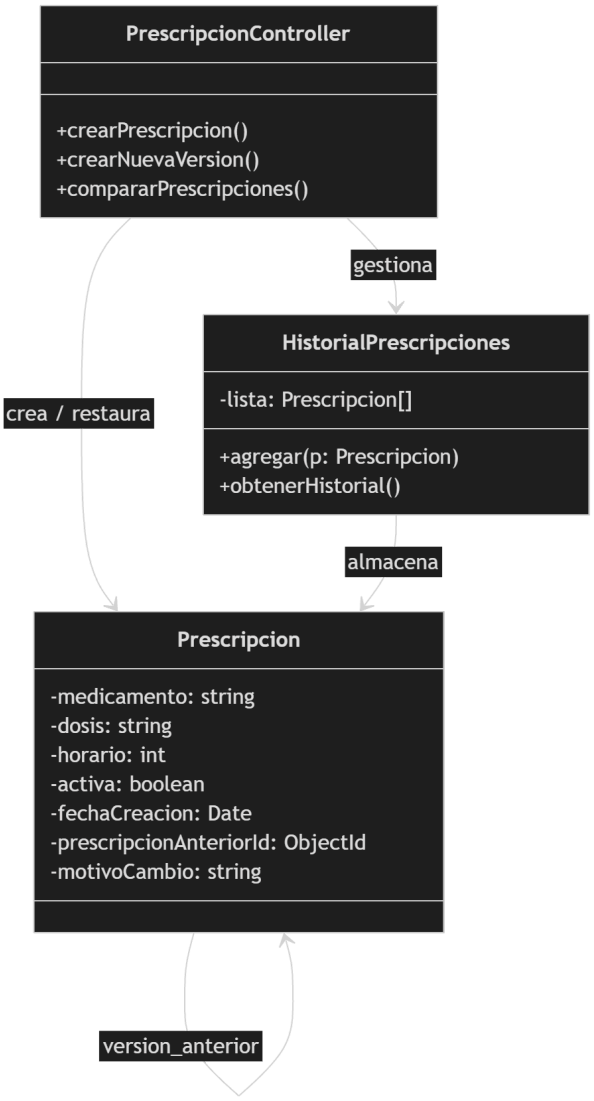
Usabilidad y Interfaz

- Diseñar interfaz intuitiva para médicos.
- Facilitar creación rápida de prescripciones.
- Permitir visualización clara del historial médico.

Seguridad y Validación

- Validar todos los datos con esquemas Zod.
- Encriptar contraseñas con bcrypt.
- Implementar CORS para protección.

Diagrama UML



Patrón Memento (Modelo `Prescripcion.ts`)

```
* PATRÓN MEMENTO: La prescripción es un snapshot INMUTABLE.
*
* - No existe endpoint PUT/PATCH para modificarla
* - Solo se crean nuevas prescripciones (POST)
* - Los cambios generan una nueva prescripción vinculada a la
anterior
*/

export interface IPrescripcion extends Document {
 medicamento: string;
 horario: number;
 dosis: string;
```

```
 // Enlace al snapshot anterior
 prescripcionAnteriorId?: mongoose.Types.ObjectId | null;

 // Razón del cambio
 motivoCambio?: string | null;

 // Indica si es la versión vigente
 activa: boolean;

 // Fecha inmutable (no se puede modificar)
 fechaCreacion: Date;
}

// Definición del campo inmutable
fechaCreacion: {
 type: Date,
 default: Date.now,
 immutable: true
}
```

Creación de Nueva Versión (prescripcion.controller.ts)

```
// Cuando hay un cambio, NO se edita.
// Se desactiva la anterior y se crea una nueva versión.

if (req.body.prescripcionAnteriorId) {
 const anterior = await
Prescripcion.findById(req.body.prescripcionAnteriorId);

 if (anterior) {
   anterior.activa = false;  // La anterior deja de ser vigente
   await anterior.save();
 }
}

// Se crea una NUEVA prescripción (snapshot)
```

```
const nuevaPrescripcion = await Prescripcion.create({
 medicamento: req.body.medicamento,

 // Referencia a la versión anterior
 prescripcionAnteriorId: req.body.prescripcionAnteriorId,

 // Ejemplo: "Alergia al medicamento"
 motivoCambio: req.body.motivoCambio,

 // Nueva versión activa
 activa: true,
});
```

Conclusiones

Roberto

El sistema Memento Medical aplica el patrón Memento para manejar las prescripciones de forma segura, permitiendo guardar cada cambio sin modificar los datos anteriores. Esto ayuda a mantener un historial completo y confiable, algo muy importante en el ámbito médico.

Brandon

Como conclusión considero que el patrón Memento es bastante útil, ya que evita que se modifiquen directamente las prescripciones. En su lugar, se crean nuevas versiones, lo que permite tener un mejor control de los cambios sin afectar la información original.

Noel

Memento Medical muestra cómo el patrón Memento hace que el sistema sea más claro y fácil de analizar. Permite guardar todas las versiones de las prescripciones y entender qué cambios se hicieron y por qué, sin complicar el funcionamiento.

Lennyn

Este sistema demuestra que usar el patrón Memento facilita mantener un historial ordenado de la información. Además, permite agregar cambios sin perder datos anteriores, haciendo que el sistema sea más confiable y sencillo de mejorar con el tiempo.